UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO

Ingeniería en Sistemas de Software

Algoritmos y Estructura de Datos

Sistema de Inventario de Equipos TI

Alumno: Brenda Jaqueline Zúñiga Medina - 333007889

Profesora: Ing. Paula Daniela Muñoz Zárate

Grupo: TLC515 - 6to Cuatrimestre

Fecha: 25 de abril del 2026

Introducción

En la actualidad, la correcta administración de los equipos de tecnologías de la información es fundamental para el control, la organización y el aprovechamiento eficiente de los recursos dentro de una empresa. Contar con un inventario adecuado permite llevar un registro preciso del estado, uso y disponibilidad de los equipos, lo que contribuye a una mejor toma de decisiones y a la optimización de los procesos internos.

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un Sistema de Inventario de Equipos TI, el cual permite registrar, visualizar y administrar los equipos de cómputo mediante una aplicación desarrollada en C# con Windows Forms, utilizando una base de datos en SQL Server y aplicando conceptos de estructuras de datos. A través de este sistema se busca simular un entorno real de gestión de inventarios, integrando una interfaz gráfica amigable, validación de datos y persistencia de la información, reforzando así los conocimientos adquiridos en la materia de Estructura de Datos.

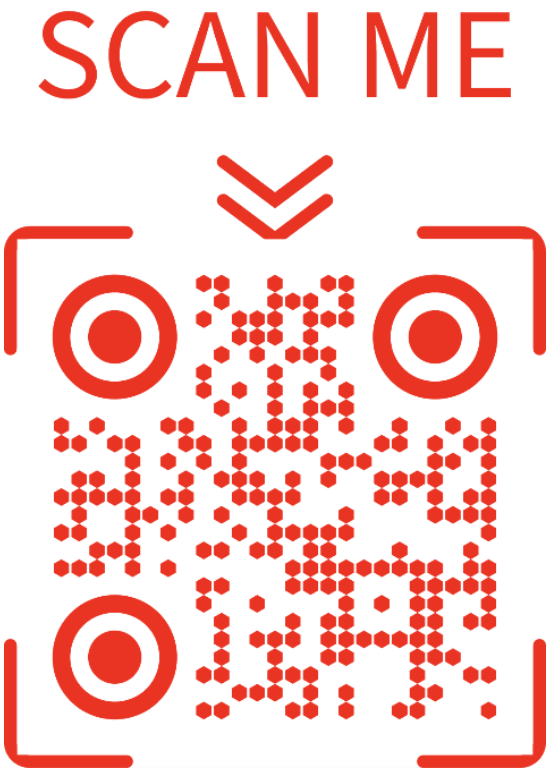
Planteamiento del Problema

En muchas organizaciones como en la que me encuentro laborando, el control del inventario de equipos de tecnologías de la información se realiza de forma manual o mediante herramientas básicas como hojas de cálculo, lo que puede generar problemas como pérdida de información, duplicidad de registros, errores en la actualización de datos y dificultad para conocer el estado real de los equipos.

La falta de un sistema formal para el registro y administración de estos recursos complica la toma de decisiones y el control adecuado del inventario. Por ello, surge la necesidad de desarrollar una aplicación que permita gestionar la información de manera estructurada, segura y accesible, aplicando conceptos de programación y estructuras de datos que garanticen un manejo eficiente de la información.

Enlace:

https://github.com/brenzuni9-sys/InventarioEquiposTI

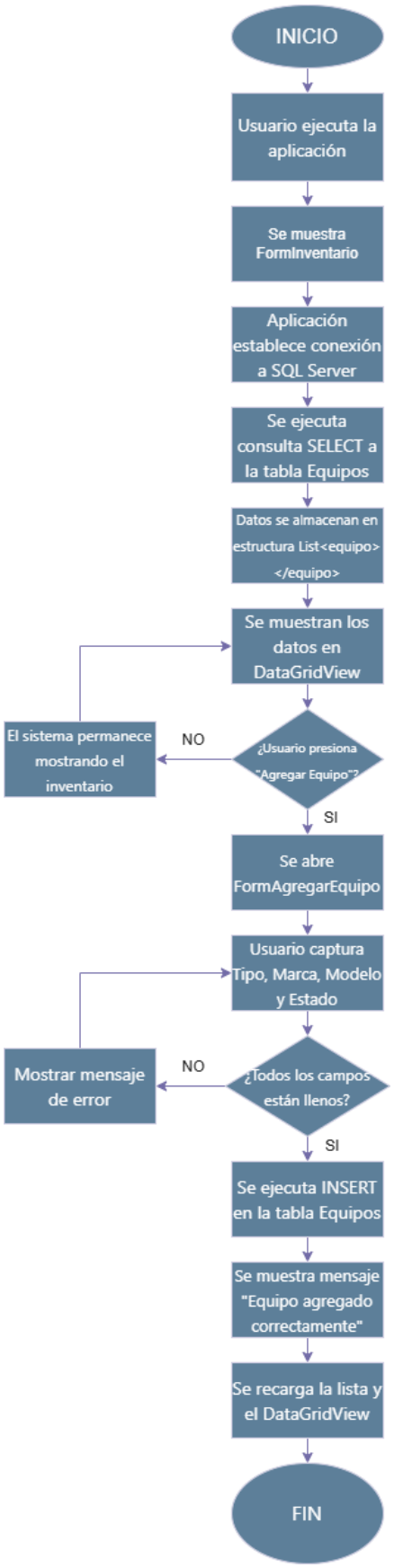


Diseño lógico del sistema

El sistema fue desarrollado utilizando una arquitectura basada en formularios. El formulario principal se encarga de la visualización del inventario mediante un DataGridView, mientras que un formulario secundario permite la captura de nuevos equipos.

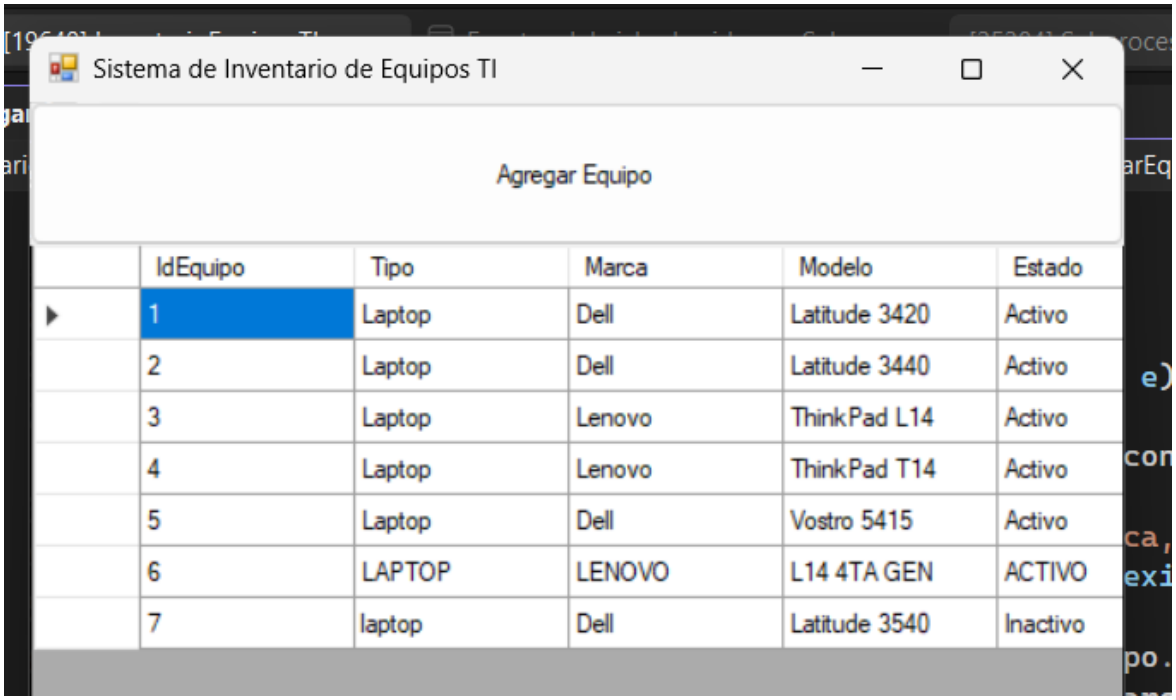
Para el manejo de la información, se utilizó una estructura de datos tipo lista genérica (List<Equipo>), la cual almacena los registros obtenidos desde la base de datos SQL Server y permite su manipulación y visualización en la interfaz gráfica.

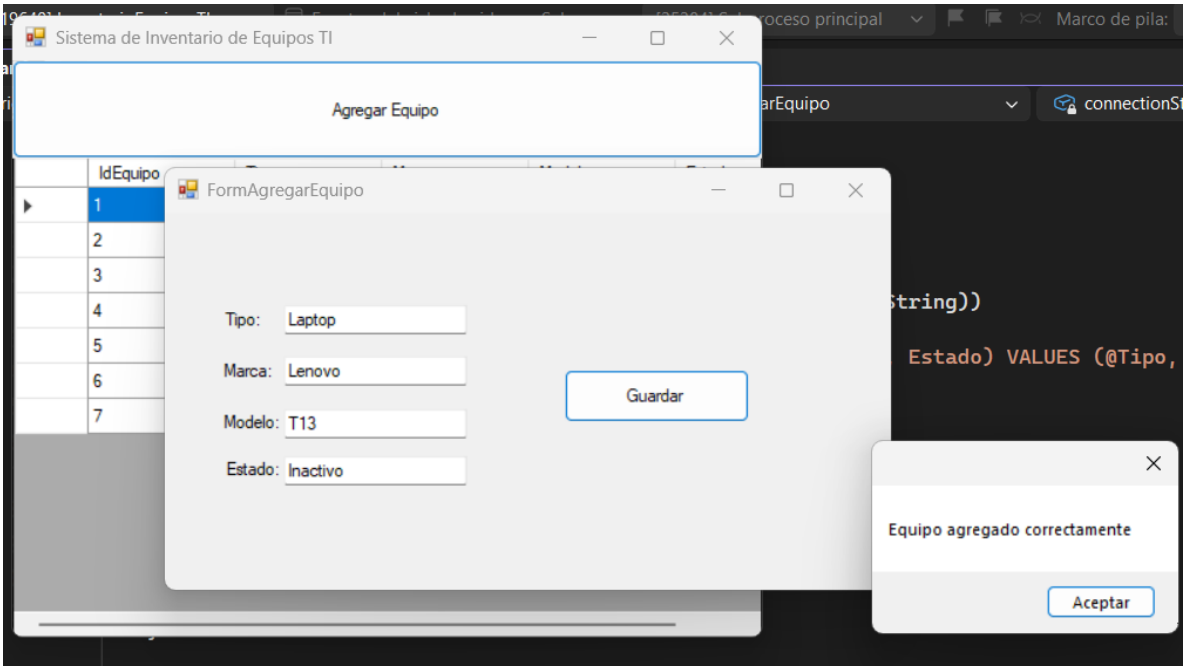
El siguiente diagrama representa el flujo lógico del sistema, desde la interacción del usuario hasta el manejo de datos mediante una lista genérica y su persistencia en la base de datos SQL Server:


INICIO
Usuario ejecuta la aplicación
Se muestra FormInventario
Aplicación establece conexión a SQL Server
Se ejecuta consulta SELECT a la tabla Equipos
Datos se almacenan en estructura List<equipo></equipo>
Se muestran los datos en DataGridView
¿Usuario presiona "Agregar Equipo"?
NO
El sistema permanece mostrando el inventario
SI
Se abre FormAgregarEquipo
Usuario captura Tipo, Marca, Modelo y Estado
¿Todos los campos están llenos?
NO
Mostrar mensaje de error
SI
Se ejecuta INSERT en la tabla Equipos
Se muestra mensaje "Equipo agregado correctamente"
Se recarga la lista y el DataGridView
FIN

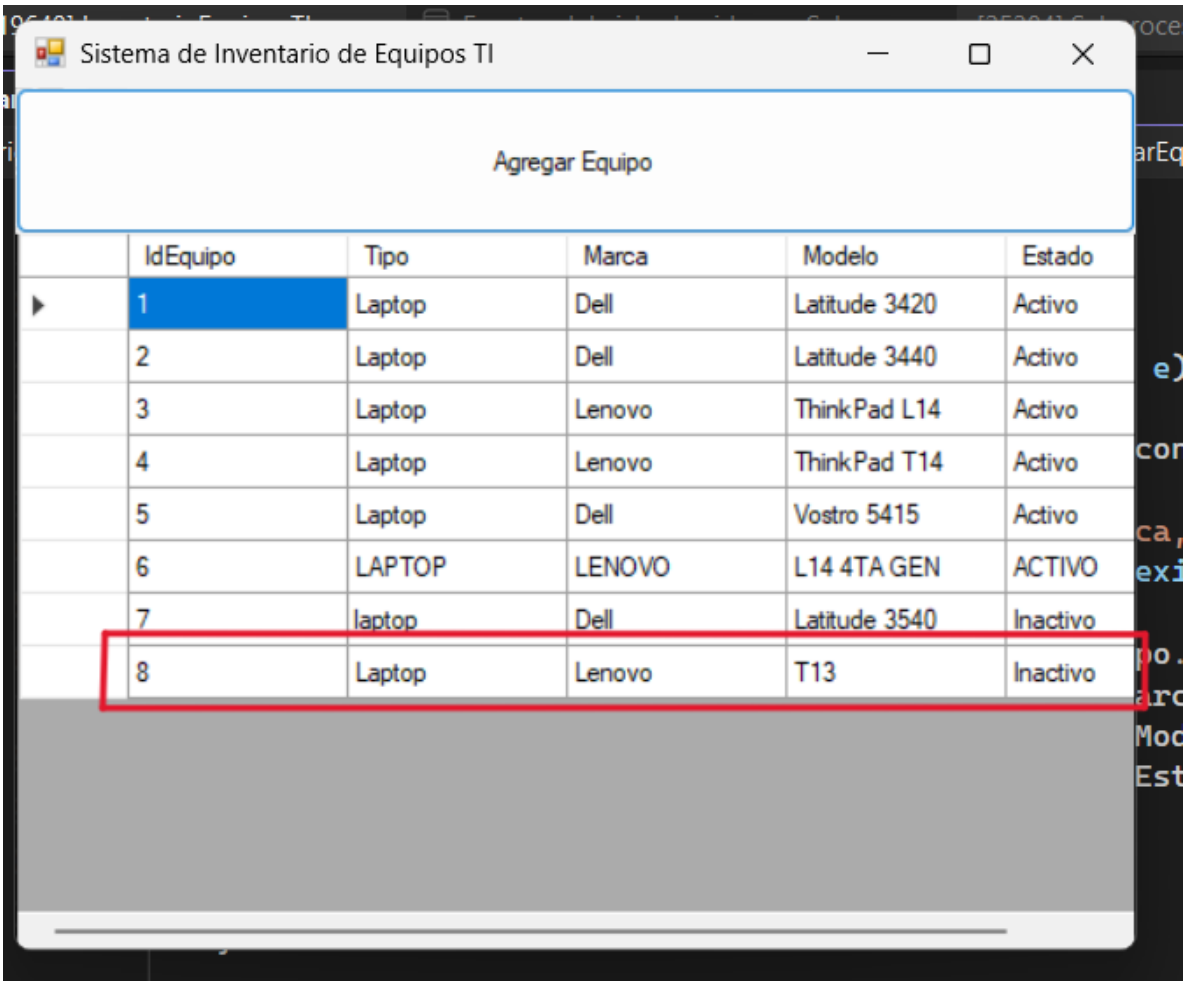
Guía de Usuario

Al ejecutar la aplicación, el usuario visualiza el inventario de equipos registrados. Desde el botón “Agregar Equipo” es posible capturar un nuevo registro, el cual se guarda en la base de datos y se refleja automáticamente en el inventario.





Equipo Agregado



IdEquipo	Tipo	Marca	Modelo	Estado
1	Laptop	Dell	Latitude 3420	Activo
2	Laptop	Dell	Latitude 3440	Activo
3	Laptop	Lenovo	ThinkPad L14	Activo
4	Laptop	Lenovo	ThinkPad T14	Activo
5	Laptop	Dell	Vostro 5415	Activo
6	LAPTOP	LENOVO	L14 4TA GEN	ACTIVO
7	laptop	Dell	Latitude 3540	Inactivo
8	Laptop	Lenovo	T13	Inactivo

Conclusión

El desarrollo del Sistema de Inventario de Equipos TI permitió aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en la materia de Estructura de Datos, integrando programación orientada a objetos, manejo de formularios y conexión a bases de datos. A través de la implementación de una estructura de datos tipo lista genérica (List<Equipo>), fue posible gestionar y visualizar la información proveniente de la base de datos de forma organizada y eficiente.

Asimismo, el proyecto permitió comprender la importancia de una correcta persistencia de datos mediante SQL Server y el uso de validaciones para garantizar la integridad de la información capturada. El sistema desarrollado cumple con los objetivos planteados, simulando un escenario real de administración de inventario de equipos de TI y reforzando habilidades fundamentales para el desarrollo de aplicaciones de escritorio.